

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA



TerraSense IoT: Sistema Automatizado de Monitoreo de Suelo y Riego para Agricultura de Precisión

Diseño Arquitectónico, Protocolos de Comunicación y Simulación de Red

Alumno:

- Benites Marin Martin Alberto

Código:

- 20230356F

Curso:

- Internet de las Cosas

Profesor:

- Wilmer Berrospi Taquire

2026

TABLA DE CONTENIDO

1	Introducción y Fundamentos del Proyecto	3
1.1	Contextualización y Justificación del Caso de Uso	3
1.2	Evolución Tecnológica: De M2M a un Ecosistema IoT	3
1.3	Análisis de Desafíos del Ecosistema IoT	4
1.4	Objetivos del Proyecto	4
2	Arquitectura General y Topología de Red	4
2.1	Modelo de Comunicación IoT: Esquema Híbrido Gateway y Nube	4
2.2	Arquitectura de 4 Capas de TerraSense IoT	5
2.3	Topología de Red en Estrella	5
3	Hardware, Transducción y Metrología	6
3.1	Selección Justificada de Hardware Programable	6
3.2	Principios Físicos de Transducción en Campo	7
3.3	Caracterización Metrológica y Calibración	7
4	Estrategia de Procesamiento: Edge, Fog y Cloud Computing	8
4.1	Distribución y Casos de Uso en TerraSense IoT	8
5	Protocolos de Aplicación y Comunicación	9
5.1	Selección Justificada del Protocolo de Aplicación	9
5.2	Innovaciones de MQTT 5.0 Implementadas en el Proyecto	9
5.3	Análisis de Estándares Adicionales: LwM2M y XMPP	10
6	Seguridad y Ciberseguridad en el Sistema IoT	10
6.1	Los 4 Pilares de la Ciberseguridad en TerraSense IoT	10
6.2	Blindaje de Datos en Tránsito y en Reposo	11
7	Simulación e Implementación en Cisco Packet Tracer	12
7.1	Arquitectura Visual y Despliegue de Hardware	12
7.2	Implementación de Conectividad, Enlace Inalámbrico y Direccionamiento IP	14
7.3	Configuración del Servidor de Registro IoT y Aprovisionamiento en la Nube	17
7.4	Programación en el Borde y Lógica de Control Autónoma (Edge Scripting)	19
7.5	Validación Funcional y Simulación de Escenarios Ambientales	22
8	Conclusiones y Recomendaciones	24
8.1	Conclusiones	24
8.2	Recomendaciones	24

1 INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CASO DE USO

En el contexto actual, la gestión optimizada del recurso hídrico representa uno de los mayores desafíos para la sostenibilidad del sector agrónomo. Las prácticas tradicionales de riego operan bajo esquemas estáticos que no consideran las variaciones microclimáticas ni el nivel real de saturación del suelo, lo que deriva en un desperdicio crítico de agua y en el estrés hídrico de los cultivos.

Para resolver esta problemática, el presente proyecto se enmarca en los casos de uso de Agricultura de Precisión, definida como la transformación de prácticas tradicionales mediante sistemas tecnológicos capaces de ajustar el uso de recursos (agua, fertilizantes y energía) a las necesidades específicas de cada parcela en tiempo real. TerraSense IoT propone una solución integral orientada a la automatización del riego inteligente, fundamentada en el monitoreo estricto de variables climatológicas y edafológicas (humedad del suelo y temperatura ambiental). Esto permite asegurar un mantenimiento óptimo del cultivo con el mínimo gasto hídrico, reduciendo el desperdicio y maximizando la rentabilidad.

1.2 EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA: DE M2M A UN ECOSISTEMA IoT

El diseño de *TerraSense IoT* refleja la evolución histórica de la conectividad moderna. Conceptualmente, es fundamental diferenciar su arquitectura actual frente a los esquemas primigenios M2M (Máquina a Máquina). Mientras que un sistema M2M se define como un modelo de comunicación directa y cerrada para el enlace inmediato entre dos o más equipos sin intervención de intermediarios o plataformas superiores, *TerraSense IoT* adopta un verdadero ecosistema de Internet de las Cosas (cuyo término nació formalmente en 1999 con aplicaciones RFID).

Esta evolución hacia el paradigma IoT en *TerraSense* se justifica gracias a la integración de cuatro pilares tecnológicos clave:

1. **Redes IP Masivas:** Capaces de transportar telemetría de campo hacia servidores globales.
2. **Miniaturización del Hardware:** Que permite integrar nodos de sensado de bajo perfil en la raíz de los cultivos.
3. **Reducción de Costos:** Facilitando el despliegue de múltiples sensores en grandes extensiones agrícola-industriales.
4. **Computación en la Nube:** Donde los datos dejan de estar aislados en una máquina local y se envían a plataformas centralizadas para su análisis predictivo, permitiendo al sistema operar de forma autónoma o semiautónoma a gran escala.

1.3 ANÁLISIS DE DESAFÍOS DEL ECOSISTEMA IoT

El despliegue de un sistema agrícola distribuido a la intemperie como *TerraSense IoT* conlleva hacer frente a los tres grandes retos estructurales del IoT:

- **Seguridad:** Existe una limitación inherente en los microcontroladores de campo, los cuales a menudo carecen de medidas criptográficas robustas de fábrica. Un nodo de campo no asegurado puede convertirse en una vulnerabilidad para ataques masivos o botnets, por lo que este proyecto exigirá capas de cifrado en el transporte de datos.
- **Interoperabilidad:** La fragmentación del mercado de sensores y hardware suele generar "silos de datos" donde los dispositivos de distintos fabricantes no logran comunicarse. *TerraSense IoT* aborda este reto mediante la adopción de protocolos y formatos de mensajería abiertos y estandarizados que garantizan una arquitectura híbrida y unificada.
- **Estándares:** El éxito del despliegue depende de marcos comunes que maximicen la compatibilidad. Siguiendo las directrices mundiales y estándares emergentes (como IEEE 2413 o las alianzas industriales tipo Matter), el proyecto busca garantizar que la comunicación entre campo, puerta de enlace y nube sea completamente escalable, compatible y segura.

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

- **Objetivo General:** Diseñar, simular y documentar una arquitectura IoT distribuida para un sistema de riego de precisión (*TerraSense IoT*), integrando hardware de sensado, topologías de red escalables y servidores intermedios para la toma de decisiones autónoma.
- **Objetivos Específicos:**
 1. Estructurar el flujo de datos basándose en el modelo formal de 4 capas para sistemas agrícolas de precisión.
 2. Implementar una topología de red en estrella (Star) empleando un esquema de comunicación híbrido Dispositivo-Gateway-Nube.
 3. Simular la topología en Cisco Packet Tracer para validar el enrutamiento de telemetría y la activación de actuadores en el borde de la red.

2 ARQUITECTURA GENERAL Y TOPOLOGÍA DE RED

2.1 MODELO DE COMUNICACIÓN IoT: ESQUEMA HÍBRIDO GATEWAY Y NUBE

Para garantizar la viabilidad técnica en entornos agrícolas extensos —donde la cobertura celular directa en cada árbol o planta resulta inviable económicamente—, *TerraSense IoT*

implementa un esquema de comunicación combinado que aprovecha los dos modelos de despliegue estándar del IoT:

- **Modelo "Dispositivo a Puerta de Enlace" (Device-to-Gateway):** Los nodos de sensado en el suelo no se conectan directamente a Internet por cuestiones de ahorro energético y alcance de red. En su lugar, transmiten su telemetría hacia un intermediario local o estación base (*Gateway AgroIoT*). Este nodo concentrador actúa como un traductor de protocolos de corto/medio alcance hacia redes IP de banda ancha.
- **Modelo "Dispositivo a la Nube" (Device-to-Cloud):** Una vez que el Gateway consolida y procesa la información de los nodos de campo, asume el rol de dispositivo saliente, enlazándose de manera directa con un proveedor de servicios en la nube a través de enlaces celulares o de fibra, permitiendo la consolidación de datos históricos y el acceso remoto a los usuarios.

2.2 ARQUITECTURA DE 4 CAPAS DE TERRA SENSE IoT

El sistema *TerraSense IoT* se segmenta rígidamente en cuatro capas funcionales:

Capa Arquitectónica	Componente en TerraSense IoT	Función Principal dentro del Sistema	Nivel de Cómputo Asociado
1. Capa de Percepción	Nodos periféricos en parcela: Sensores de humedad de suelo, sondas ambientales y electroválvulas de riego.	Muestreo de variables edafológicas y climatológicas en campo y ejecución de acciones físicas (riego).	Edge Computing
2. Capa de Red (Transporte)	Enlaces inalámbricos locales (LoRa/Wi-Fi), Gateway concentrador y red celular troncal (4G/5G).	Enrutamiento seguro y transmisión de paquetes de telemetría desde el campo hacia los centros de cómputo.	Fog Computing
3. Capa de Procesamiento (Nube)	Servidores virtuales IoT, motores de reglas para automatización y base de datos de telemetría.	Recepción, filtrado, análisis de datos en tiempo real y toma de decisiones predictivas.	Cloud Computing
4. Capa de Aplicación	Dashboard web accesible vía PC y aplicación móvil del agricultor.	Visualización gráfica de alertas, monitoreo de la saturación del suelo y control manual/remoto de válvulas.	

2.3 TOPOLOGÍA DE RED EN ESTRELLA

La estructura de interconexión física y lógica entre los dispositivos periféricos de *TerraSense IoT* se rige por una **Topología en Estrella (Star)**. En esta arquitectura, todos los nodos periféricos de sensado y actuación (los microcontroladores ubicados en cada sección del cultivo) se conectan por radiofrecuencia directamente a un único nodo centralizado: la estación base o Gateway Agro-IoT.

La justificación técnica de adoptar la topología en estrella en lugar de una malla (Mesh) o punto a punto radica en las siguientes ventajas críticas para el sector agrario:

1. **Aislamiento de Fallos:** En una red en estrella, los nodos periféricos no se comunican entre sí, sino exclusivamente con el centro. Si un sensor del cultivo sufre un desperfecto eléctrico, es cortocircuitado por humedad extrema o su batería se agota, el fallo queda completamente aislado y no interrumpe ni degrada el enrutamiento del resto de las parcelas.
2. **Eficiencia Energética:** Al no tener que actuar como repetidores de los mensajes de sus vecinos (como ocurriría en redes Mesh), los microcontroladores del suelo pueden entrar en modos de suspensión profunda (*Deep Sleep*), maximizando la estabilidad del sistema a largo plazo.
3. **Alineación con Estándares LPWAN:** Esta topología constituye la arquitectura base por excelencia de tecnologías de largo alcance para IoT agroindustrial como **LoRaWAN** y **NB-IoT**, garantizando un despliegue simple y de bajo mantenimiento.

3 HARDWARE, TRANSDUCCIÓN Y METROLOGÍA

3.1 SELECCIÓN JUSTIFICADA DE HARDWARE PROGRAMABLE

La implementación de la Capa de Percepción en *TerraSense IoT* requiere una plataforma de procesamiento embebido que equilibre potencia computacional, consumo energético y conectividad inalámbrica. Según las comparativas técnicas para arquitecturas IoT, se evalúan las siguientes plataformas estándares:

Plataforma / MCU	Arquitectura y Conectividad	Ventajas en el Proyecto	Desventajas / Limitaciones
Arduino Uno/Mega	8-bit AVR / Sin conectividad nativa	Alta facilidad de aprendizaje y prototipado básico rápido.	Requiere módulos externos (shields Wi-Fi/LoRa), aumentando el tamaño y costo.
NodeMCU (ESP8266)	32-bit RISC / Wi-Fi b/g/n nativo	Excelente para implementar servidores web HTTP embebidos y bajo costo de despliegue.	Menor número de pines ADC y menor capacidad de procesamiento en el borde.
ESP32 / Particle Argon	32-bit Dual-Core / Wi-Fi, BLE y LoRa/Mesh	Plataforma seleccionada. Alto rendimiento comercial, bajo consumo en <i>Deep Sleep</i> y seguridad criptográfica por hardware.	Mayor complejidad en la gestión de registros de energía y memoria.

Para *TerraSense IoT*, se adopta el **ESP32** (o su equivalente arquitectónico NodeMCU/Particle) como núcleo de los nodos sensores en parcela. Su capacidad de procesamiento de doble núcleo permite ejecutar algoritmos locales de filtrado digital y mantener una conexión inalámbrica estable en entornos agrícolas, justificando un despliegue de grado industrial.

A pesar de que el hardware ESP32 posee capacidades nativas para redes Mesh, el proyecto implementa estrictamente una **Topología en Estrella**. Se adopta esta topología

bajo los criterios de eficiencia energética y aislamiento de fallos detallados en la Sección 2.3 de este informe

3.2 PRINCIPIOS FÍSICOS DE TRANSDUCCIÓN EN CAMPO

Para dotar al informe del máximo rigor académico, es imperativo fundamentar el principio físico por el cual las variables agronómicas se convierten en señales eléctricas procesables por el microcontrolador:

- **Medición de Temperatura Ambiental (Diodo de Unión P-N):** El monitoreo térmico del microclima agrícola se basa en la variación lineal de la tensión en la unión P-N de un semiconductor polarizado a corriente constante. Para el silicio (Si), la sensibilidad típica es de aproximadamente $-2.0 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ a una corriente de referencia de 1 mA . El comportamiento físico se rige por la ecuación diferencial de tensión respecto a la temperatura:

$$\frac{dV}{dT} = -\frac{2k_B}{q} (\ln k - \ln I)$$

Donde k_B es la constante de Boltzmann, q la carga del electrón, e I la corriente de excitación. Este principio es el núcleo del sensor ambiental de precisión del proyecto.

- **Medición de Humedad de Suelo y Temperatura Alternativa (Termoresistencias NTC/PTC):** Si se utilizan termistores de coeficiente de temperatura negativo (NTC) embebidos en el suelo, se debe compensar el fenómeno de autocalentamiento (*self-heating*) generado por el paso de corriente, el cual introduciría un error metrológico fatal. La disipación térmica debe vigilarse estrictamente mediante la relación:

$$I^2 R_T = \delta \Delta T$$

Donde R_T es la resistencia a la temperatura medida, δ el factor de disipación del medio (tierra húmeda o seca) y ΔT el incremento de temperatura autogenerado.

- **Elementos Primarios de Medición Hídrica:** Para el monitoreo del nivel de agua en los tanques de reserva del sistema de riego, se integran sensores ultrasónicos de tiempo de vuelo (*Time-of-Flight*) y sondas capacitivas de proximidad, garantizando un control electromecánico a prueba de fallos sin partes móviles susceptibles a la corrosión agrícola.

3.3 CARACTERIZACIÓN METROLÓGICA Y CALIBRACIÓN

La viabilidad técnica de *TerraSense IoT* radica en que el sistema "mida bien". Para ello, se define la curva de calibración del sensor de humedad de suelo conectando la variable

medida (saturación hídrica del suelo en %) con la señal analógica leída por el ADC del microcontrolador (0-3.3V o 0-4095 bits):

1. **Rango (Range) y Span:** El rango operativo del sensor edafológico abarca desde 0% (suelo completamente anhidro) hasta 100% (saturación máxima en capacidad de campo). El Span corresponde a la diferencia entre el voltaje mínimo u Offset (0 bits) leído al 0% de humedad (V_{min}) y el voltaje máximo leído al 100% de humedad (V_{max}), siguiendo una relación directamente proporcional entre voltaje y saturación hídrica.
2. **Exactitud vs. Precisión:** Se calibra el software para maximizar la exactitud (cercanía al porcentaje real de agua analizado por gravimetría en laboratorio) y se evalúa la precisión (repetibilidad de las lecturas) mediante muestreos múltiples.
3. **Prestaciones Estáticas y Dinámicas:** La sensibilidad del sistema queda definida por la pendiente de la función de transferencia $K = \frac{\Delta salida}{\Delta entrada}$. Para responder dinámicamente a eventos de lluvia súbita, se modela el sensor del suelo como un sistema de primer orden, caracterizado por su constante de tiempo τ (tiempo requerido para alcanzar el 63% del cambio total del valor final). Para evitar un error dinámico superior al -30%, el sistema opera muy por debajo de la frecuencia de corte f_c , muestreando en el rango de $0.1f_c$.

4 ESTRATEGIA DE PROCESAMIENTO: EDGE, FOG Y CLOUD COMPUTING

4.1 DISTRIBUCIÓN Y CASOS DE USO EN TERRA SENSE IOT

- **Cómputo en el Borde (Edge Computing):** Implementado en los microcontroladores ESP32 de cada parcela. Su caso de uso ideal en el proyecto es la ejecución de lazos de control críticos con latencia mínima: si el sensor de humedad cae por debajo del umbral crítico del 10% (equivalente a 400 unidades en el ADC de 12 bits), la placa activa el relé de la electroválvula en milisegundos de forma autónoma sin depender de Internet.
- **Cómputo en la Niebla (Fog Computing):** Implementado en el Gateway concentrador central de la granja. Su rol es coordinar las parcelas regionales, comprimir la telemetría antes de subirla a la WAN y servir como búfer local si la conexión troncal cae.
- **Cómputo en la Nube (Cloud Computing):** Reservado para el análisis de macrodatos (Big Data) y modelos predictivos globales. Aquí se almacena el historial edafológico de todas las campañas agrícolas para cruzarlo con pronósticos meteorológicos por API y determinar patrones de evapotranspiración.

5 PROTOCOLOS DE APLICACIÓN Y COMUNICACIÓN

5.1 SELECCIÓN JUSTIFICADA DEL PROTOCOLO DE APLICACIÓN

Para la Capa de Aplicación en *TerraSense IoT*, es indispensable seleccionar un estándar compatible con microcontroladores que operan bajo limitaciones energéticas y de ancho de banda. Basándose en la comparativa de protocolos estándar, se evalúan las tres tecnologías principales:

Característica	MQTT	CoAP	HTTP
Transporte	TCP	UDP	TCP
Modelo	Publicación / Suscripción (Pub/Sub)	Solicitud / Respuesta (sin estado)	Solicitud / Respuesta (basado en texto)
Encabezado	Fijo de 2 bytes (muy ligero)	Fijo de 4 bytes	Basado en texto (engorroso / pesado)
Seguridad	Admite SSL/TLS	DTLS para comunicación segura	HTTPS (estándar web)
Uso Ideal	Sistemas de alto rendimiento y telemetría industrial.	Dispositivos portátiles alimentados por batería y redes restringidas.	Aplicaciones web tradicionales (demasiado pesado para sensores limitados).

TerraSense IoT adopta MQTT como su protocolo troncal de comunicación industrial. Su encabezado ultra ligero de tan solo 2 bytes representa una ventaja abrumadora frente al engorroso encabezado de texto de HTTP o los 4 bytes de CoAP, permitiendo enviar miles de paquetes de telemetría sin saturar la red local ni agotar las baterías de campo.

5.2 INNOVACIONES DE MQTT 5.0 IMPLEMENTADAS EN EL PROYECTO

La evolución del sistema hacia MQTT 5.0 incorpora capacidades avanzadas para optimizar el rendimiento y la depuración en campo:

- **Patrón Request/Response:** Aunque MQTT es asíncrono, la versión 5.0 incorpora propiedades como *Response Topic* y *Correlation Data*. Esto permite al Gateway consultar directamente a un sensor en específico por su nivel de calibración y recibir la respuesta en un hilo correlacionado sin alterar la arquitectura básica de Pub/Sub.
- **Códigos de Razón (Reason Codes):** El sistema utiliza códigos de razón en los paquetes de reconocimiento (ej. 0x80 para fallo no especificado o 0x87 para no autorizado), facilitando una identificación rápida de errores de enrutamiento o fallos en las electroválvulas.
- **Expiración de Mensajes y Sesiones:** Se define un intervalo de tiempo (*Message Expiry Interval*) de 30 minutos para la telemetría de humedad. Si un mensaje se retrasa en la red por caídas de señal y expira, se elimina automáticamente, evitando que la Nube o el agricultor procesen datos de riego obsoletos.
- **Propiedades de Usuario e Identificadores de Suscripción:** Se inyectan metadatos personalizados con identificadores de sub-parcela directamente en el

encabezado de los mensajes para simplificar el manejo de múltiples *callbacks* en el Dashboard del usuario.

5.3 ANÁLISIS DE ESTÁNDARES ADICIONALES: LWM2M Y XMPP

Con el objetivo de justificar el descarte de otras tecnologías de la disciplina (Sesión 05), se evaluaron también:

- **LwM2M (Lightweight M2M):** Definido por la OMA (Open Mobile Alliance) en 2013 y basado en REST/CoAP con ocho tipos de objetos predefinidos (Seguridad, Servidor, Dispositivo, etc.). Aunque es altamente eficiente, su estricta estructura de objetos predefinidos resulta menos flexible para nuestra jerarquía agroindustrial personalizada en comparación con la libertad de enrutamiento por tópicos de MQTT.
- **XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol):** Al ser un protocolo distribuido basado en XML (utilizado por plataformas como WhatsApp o Google Hangouts), el peso de sus etiquetas de texto y su alto consumo de recursos de procesamiento lo hacen inviable para microcontroladores ESP32 en modos de ahorro de energía.

6 SEGURIDAD Y CIBERSEGURIDAD EN EL SISTEMA IOT

6.1 LOS 4 PILARES DE LA CIBERSEGURIDAD EN TERRASENSE IOT

El despliegue en campo de infraestructura agrícola distribuida expone a los microcontroladores y sensores a múltiples riesgos de interceptación y manipulación física o lógica. *TerraSense IoT* estructura su arquitectura en torno a los cuatro pilares fundamentales de la ciberseguridad:

Pilar de Seguridad	Definición Formal	Aplicación y Mitigación en TerraSense IoT
1. Confidencialidad	Asegurar que la información transmitida no sea interceptada ni leída por terceros no autorizados, garantizando que solo las partes con permisos adecuados tengan acceso.	El flujo de datos sobre el rendimiento del suelo y consumo hídrico se encapsula para que terceros competidores no puedan perfilar la producción agrícola del campo.
2. Control de Acceso	Garantía estricta de que solo las partes autorizadas puedan acceder a la información sensible, utilizando métodos robustos de blindaje.	Implementación de Listas de Control de Acceso (ACL) estrictas en el Gateway y Broker MQTT, limitando los permisos de lectura/escritura por cada nodo de parcela.
3. Autenticación de Datos	Medida que garantiza que la información provenga exclusivamente de usuarios legítimos, validando de forma inequívoca la identidad de los extremos para evitar <i>spoofing</i> (suplantación).	Uso de tokens de identidad única por cada placa ESP32, asegurando que un atacante no pueda inyectar un nodo falso para suplantar una parcela legítima.
4. Integridad de la Información	Asegurar que los datos permanezcan intactos, exactos y sin alteraciones, evitando que la información sea manipulada o falsificada en su trayecto.	Protección de la telemetría edafológica mediante validación de tramas. Una alteración falsa de humedad (ej. simular

100% de agua) provocaría la muerte del cultivo por sequía al bloquear las válvulas.

6.2 BLINDAJE DE DATOS EN TRÁNSITO Y EN REPOSO

Para garantizar la inmunidad del sistema ante ciberataques, las técnicas de blindaje en *TerraSense IoT* se clasifican rigurosamente según el estado del flujo de información:

A. Protección de Datos en Tránsito (Transmisión)

Se refiere al blindaje de los paquetes de telemetría y comandos mientras viajan a través del medio inalámbrico o cableado:

- **Seguridad de Extremo a Extremo en Capa de Red:** Para los tramos de conectividad de largo alcance, se aprovechan esquemas nativos como los de LoRaWAN, los cuales integran cifrado AES de 128 bits en capas independientes (capa de red y capa de aplicación), garantizando que ni siquiera el operador de la puerta de enlace comunal pueda leer la carga útil (*Payload*) del agricultor.
- **Protocolo HTTPS y Algoritmos de Cifrado:** Toda comunicación entre el Gateway local y la Nube abandona el texto plano y se encapsula mediante HTTPS con protocolos SSL/TLS. Esto blindo el canal de comunicación y garantiza que ningún actor intermediario pueda espiar las transacciones en la WAN.
- **Firmas Digitales:** Para la transmisión de actualizaciones de firmware de manera remota (*OTA - Over The Air*), se aplican algoritmos asimétricos como DSA o ElGamal. Esto permite al microcontrolador comprobar la autenticidad del archivo y asegurar que el código no haya sido alterado por un atacante en el trayecto.

B. Protección de Datos en Reposo (Almacenamiento)

Se refiere a la seguridad de la información persistente dentro de los chips de campo, las memorias del Gateway o los servidores en la nube:

- **Cifrado Obligatorio Grado Bancario (AES):** En los servidores de nube y bases de datos locales del Gateway, se aplica cifrado AES-256 de grado bancario. Esto asegura que los registros climáticos y agrícolas permanezcan completamente inaccesibles para atacantes con acceso físico o lógico al hardware de almacenamiento.
- **Funciones Hash para Credenciales:** Siguiendo las normas de privacidad absoluta, las contraseñas de red, tokens de acceso y credenciales de usuarios del Dashboard nunca se guardan en texto plano. Se almacenan exclusivamente de manera cifrada o mediante el uso de funciones hash criptográficas (como SHA-256 con *salting*).
- **Borrado Seguro y Retiro de Hardware:** Como parte de la gestión del ciclo de vida de los dispositivos de campo, se implementan rutinas de borrado seguro (*Zeroization*). Cuando un microcontrolador ESP32 o sensor sufre daños

mecánicos o deja de usarse tras una campaña agrícola, se ejecuta una orden de purga que elimina las claves criptográficas y la configuración de red de forma permanente antes de su descarte o reciclaje.

7 SIMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN CISCO PACKET TRACER

Para verificar y validar la viabilidad operativa de la arquitectura de red diseñada, los protocolos de comunicación y la estrategia de procesamiento distribuido del proyecto TerraSense IoT, se implementó un entorno de simulación virtual utilizando el software Cisco Packet Tracer (Versión 9). Este simulador permite emular el comportamiento metrológico de las sondas de campo, la lógica de control en el borde (*Edge Computing*) y el enrutamiento de paquetes telemétricos hacia servidores centralizados de análisis de datos.

7.1 ARQUITECTURA VISUAL Y DESPLIEGUE DE HARDWARE

Siguiendo los lineamientos de diseño para sistemas de agricultura de precisión y la jerarquía de computación en 4 capas, se procedió a desplegar en el área de trabajo (lienzo) los componentes físicos y virtuales que estructuran el ecosistema del proyecto. La selección y disposición del hardware dentro del software de simulación se justifica de la siguiente manera:

Capa de Percepción (Sensores y Actuadores en Parcela)

- **Sensor de Humedad del Suelo (`Sensor_Humedad_Suelo`):** Se utilizó el componente *Humidity Sensor* de la librería IoT, encargado de transducir y muestrear en tiempo real el porcentaje de saturación hídrica edafológica en el cultivo.
- **Sensor de Temperatura Ambiental (`Sensor_Temp_Amb`):** Se integró el componente *Temperature Sensor* para emular una sonda termoresistiva/P-N instalada a la intemperie, monitoreando las fluctuaciones térmicas que inciden directamente en la tasa de evapotranspiración de las plantas.

La caracterización metrológica detallada en la sección 3 sienta las bases físicas para la selección de sensores industriales. Para la validación funcional en el simulador, estos principios se representan mediante los componentes estándar de la librería IoT, los cuales emulan el comportamiento de las variables ambientales y permiten verificar la respuesta del algoritmo de control ante cambios en el entorno

- **Actuador de Riego Agrícola (`Actuador_Electrovalvula`):** Se seleccionó el dispositivo *Floor Sprinkler* (aspersor de suelo), el cual actúa como una electroválvula automatizada que controla físicamente el suministro de agua hacia las raíces tras recibir instrucciones electromecánicas del controlador.

Capa de Red / Procesamiento en el Borde (*Edge Computing*)

- **Microcontrolador ESP32 (MCU_Edge_ESP32):** Se implementó una placa programable MCU-PT, la cual asume el rol de controlador de borde emulando la arquitectura y puertos GPIO del ESP32 seleccionado en la Sección 3.1.

Capa de Niebla y Transporte (*Fog Computing / Gateway*)

- **Puerta de Enlace Agrícola (Gateway_Granja_01):** Se utilizó un *Home Gateway* configurado para actuar como concentrador inalámbrico local (Topología en Estrella). Su rol principal es recibir las tramas de RF de los nodos sensores, comprimirlos y enrutarlos con seguridad hacia la infraestructura troncal.

Capa de Procesamiento Superior y Aplicación (*Cloud Computing*)

- **Servidor Central IoT (Cloud_TerraSense):** Representado por un *Server-PT*, funge como el centro de cómputo en la nube, encargado del almacenamiento histórico de telemetría y ejecución de servicios MQTT para la monitorización remota.
- **Terminal del Agricultor (Terminal_Agricultor):** Un dispositivo *Laptop* cliente conectado a la red, utilizado por los administradores agrónomos para acceder al panel web (*Dashboard*) y supervisar las variables de campo en tiempo real.

La disposición espacial y nomenclatura asignada a los dispositivos en el lienzo de simulación del Cisco Packet Tracer se ilustra a continuación:

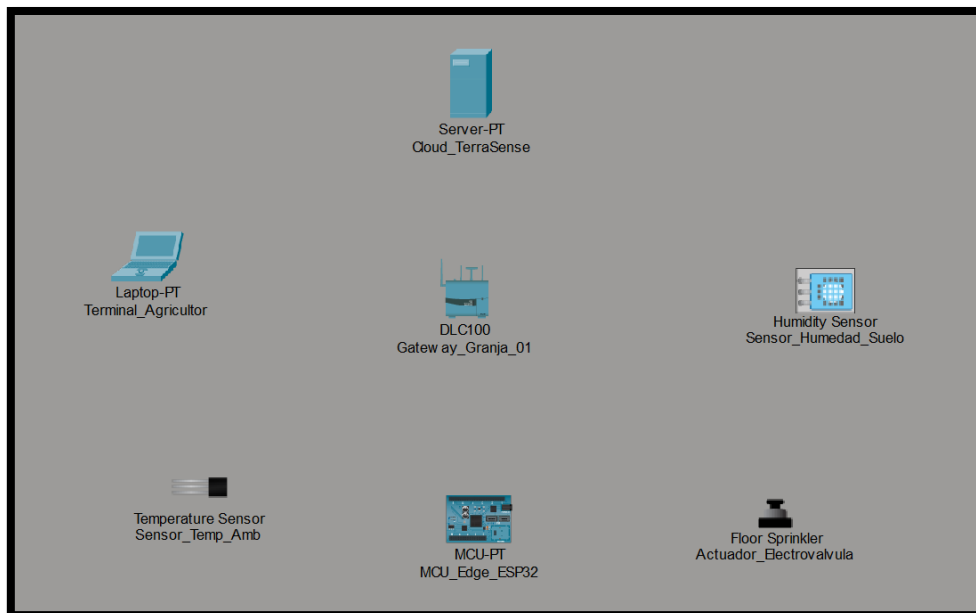


Figura 7.1: Despliegue arquitectónico de los dispositivos de la solución TerraSense IoT en el lienzo de Cisco Packet Tracer, estructurado según las capas funcionales de percepción, red local, cómputo en el borde y procesamiento en la nube.

Como se observa en la **Figura 7.1**, el diseño del layout inicial separa de manera lógica la zona de campo (parcela agrícola) ubicada en el sector inferior de la topología —donde interactúa el hardware programable con los elementos de medición física—, de la zona de infraestructura troncal y de nube dispuesta en el sector superior, sentando las bases físicas para el despliegue del cableado y el enrutamiento IP de la siguiente fase del laboratorio.

7.2 IMPLEMENTACIÓN DE CONECTIVIDAD, ENLACE INALÁMBRICO Y DIRECCIONAMIENTO IP

La interconexión lógica sigue el esquema de Topología en Estrella definido previamente, garantizando la estabilidad del enrutamiento en la parcela.

A. Bus de Sensores en el Borde (Capa Física IoT y Procesamiento de Señales)

Para vincular los elementos primarios de medición con la unidad microcontroladora (**MCU_Edge_ESP32**), se emplearon interfaces de conexión directa (*IoT Custom Cables*), mapeando el hardware de acuerdo con la naturaleza física de cada señal. Se diferenciò de forma estricta el muestreo de variables ambientales continuas frente a la activación de componentes discretos:

- **Pin Analógico A0 del MCU ← Sensor de Humedad (**Sensor_Humedad_Suelo**):** Conexión desde el puerto analógico A0 del sensor. Transmite una señal analógica continua proporcional al contenido volumétrico de agua en el suelo, la cual es procesada por el convertidor Analógico-Digital (ADC) interno del microcontrolador.
- **Pin Analógico A1 del MCU ← Sensor de Temperatura (**Sensor_Temp_Amb**):** Conexión desde el puerto analógico A0 de la sonda térmica. Captura el voltaje analógico variable generado por las fluctuaciones de la temperatura ambiente para calcular las tasas de evapotranspiración.
- **Pin Digital D0 del MCU → Actuador Electroválvula (**Actuador_Electrovalvula**):** Conexión al puerto discreto D0 del aspersor. El MCU envía un pulso de control digital discreto (estados binarios ALTO/BAJO equivalentes a 5V/0V) para conmutar mecánicamente la apertura o cierre del paso de agua sin retardos de red. Es importante notar que, mientras el simulador representa esta señal con una amplitud lógica de 5V, en el despliegue físico con el ESP32 (3.3V) se integrará un módulo de relevador optoacoplado para garantizar la compatibilidad de voltajes sin comprometer la integridad de la placa

B. Enlace Inalámbrico Seguro (Wi-Fi / WPA2-AES)

Alineándose estrictamente con los pilares de ciberseguridad estudiados en la Sesión 07 (protección de datos en tránsito y cifrado obligatorio), se configuró la interfaz inalámbrica del concentrador local (**Gateway_Granja_01**). Se estableció una red local bajo el SSID TerraSense_Wi-Fi, aplicando un protocolo de autenticación robusto WPA2-PSK y

encriptación de grado militar AES-256. Esta configuración eleva temporalmente el estándar de 128 bits nativo de LoRaWAN definido en el diseño conceptual, permitiendo validar en la simulación la capacidad del sistema para procesar flujos de datos cifrados de alta complejidad. Si bien el diseño conceptual de TerraSense IoT prioriza el uso de LoRaWAN por su alcance en entornos agrícolas extensos, para efectos de la presente simulación en Cisco Packet Tracer se utiliza el protocolo Wi-Fi. Esta elección permite validar la lógica de red y el direccionamiento IP dentro del entorno virtual, manteniendo la topología en estrella definida en el diseño arquitectónico.

Para permitir la comunicación de la parcela, el microcontrolador MCU_Edge_ESP32 fue equipado con el módulo de interfaz de red inalámbrica (PT-IOT-NM-1W), introduciendo las credenciales criptográficas para enlazarse exitosamente con el Gateway agrícola, evitando la necesidad de cableado estructurado en el cultivo.

C. Direccionamiento IP y Enrutamiento Troncal

La capa superior de procesamiento y monitorización se interconectó al Gateway mediante enlaces cableados Ethernet FastEthernet (cobre directo). Para evitar los errores habituales de desalineación de subredes con los valores de fábrica del dispositivo local, la interfaz LAN del **Gateway_Granja_01** se reconfiguró manualmente a la dirección IP privada 192.168.0.1, unificando el direccionamiento lógico bajo una única máscara de subred (255.255.255.0). Para garantizar la alta disponibilidad y evitar la pérdida de sesión en los servicios telemétricos, se aplicó la siguiente arquitectura mixta:

1. **Servidor Cloud IoT (Cloud_TerraSense):** Se le asignó una dirección IPv4 Estática (192.168.0.100), actuando como un punto de enlace fijo e inmutable al cual apuntan todos los nodos de la red para reportar sus datos.
2. **Terminal de Monitoreo (Terminal_Agricultor) y Nodos ESP32:** Fueron configurados como clientes DHCP, recibiendo asignaciones dinámicas en el rango homogéneo 192.168.0.101 en adelante, gestionadas automáticamente por el gateway.

El despliegue físico del cableado sensorial y la conectividad inalámbrica en estrella se presenta a continuación:

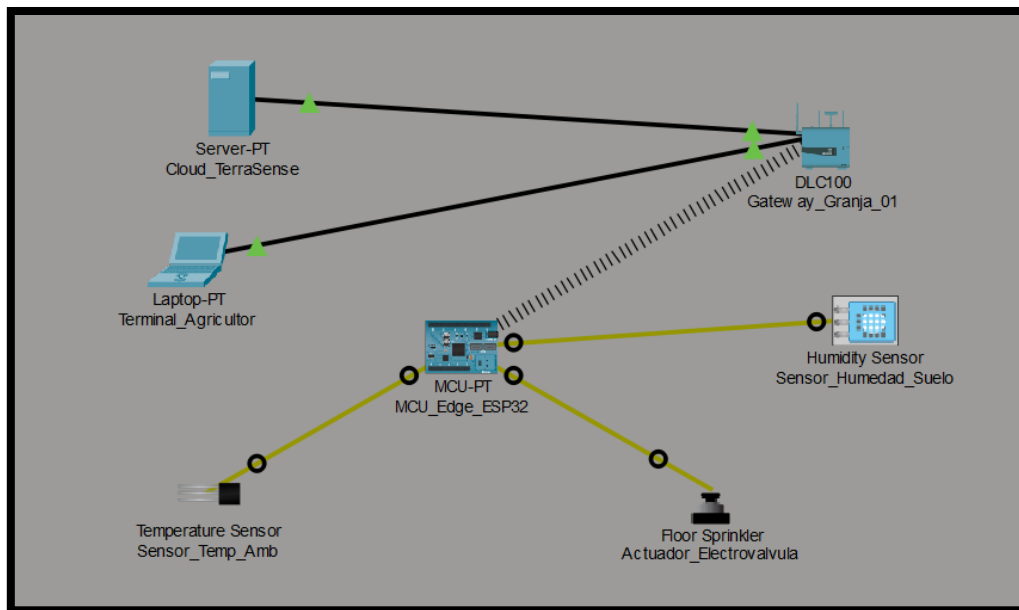


Figura 7.2: Topología de conectividad física e inalámbrica del proyecto TerraSense IoT, mostrando el bus de cableado GPIO analógico/discreto en parcela y los enlaces IP troncales hacia el Gateway agrícola.

Para comprobar la correcta convergencia de la red, la integridad del enrutamiento y la ausencia de latencias anómalas en el canal de comunicación, se ejecutó una prueba de conectividad de extremo a extremo mediante el envío de paquetes ICMP (Ping) desde la terminal del agricultor hacia la IP fija del servidor en la nube.

```

Terminal_Agricultor
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

Figura 7.3: Validación de enrutamiento y conectividad IP entre la terminal de monitoreo del usuario y el Servidor Cloud TerraSense (192.168.0.100) con un 0% de pérdida de paquetes.

Como evidencia la Figura 7.3, la red de transporte opera de manera óptima y segura, consolidando el canal de comunicación para el transporte de telemetría que se programará en la siguiente etapa del laboratorio.

7.3 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE REGISTRO IOT Y APROVISIONAMIENTO EN LA NUBE

Una vez consolidada la infraestructura de red LAN y WLAN, y tras validar el canal de comunicación IP extremo a extremo, se procedió a implementar la capa de aplicación superior mediante el despliegue de un Servidor de Registro IoT centralizado en el nodo **Cloud_TerraSense**. Esta fase emula las plataformas de computación en la nube comerciales (como AWS IoT Core o ThingsBoard), las cuales centralizan el aprovisionamiento, autenticación y visualización de la telemetría de campo.

A. Activación del Entorno Cloud IoT

En el nodo de procesamiento central **Cloud_TerraSense**, se inicializó el demonio del servicio IoT en modo *Standalone*, habilitando los puertos lógicos de escucha para conexiones entrantes. Con el propósito de asegurar la gobernanza de los datos y restringir accesos no autorizados al backend del proyecto, se accedió de manera remota a través del protocolo HTTP desde la estación de trabajo **Terminal_Agricultor** para inicializar la base de datos de usuarios mediante credenciales administrativas cifradas (**admin_terrasense**), aislando el panel de control de amenazas externas. Aunque MQTT 5.0 se establece como el estándar de comunicación para el transporte masivo de telemetría en el despliegue físico, la simulación utiliza el protocolo HTTP nativo del Servidor de Registro IoT para la gestión inicial de dispositivos. Esto permite emular la capa de aplicación superior y el aprovisionamiento de nodos en la nube dentro de las capacidades del entorno de simulación.

B. Vinculación y Autenticación del Microcontrolador (Device Provisioning)

Para transferir la gestión del nodo periférico a la arquitectura en la nube, la unidad de borde **MCU_Edge_ESP32** fue configurada para operar bajo el modelo cliente-servidor. Se modificó su comportamiento local reemplazando el registro nativo por un apuntamiento hacia un servidor remoto. El proceso se ejecutó bajo los siguientes parámetros de enlace:

- **Host Destino:** 192.168.0.100 (Dirección IPv4 estática del Servidor Cloud central).
- **Usuario de Registro:** admin_terrasense
- **Mecanismo de Validación:** Autenticación por Socket mediante credenciales homologadas en la capa de aplicación.

Al establecer la sesión de manera exitosa, la interfaz del microcontrolador en el simulador actualiza su estado de control a modo de refresco continuo (**Refresh**), lo cual representa

el comportamiento estándar en módulos programables para confirmar una negociación IP exitosa y un canal de telemetría activo con el bróker central.

La interfaz de configuración del microcontrolador y el apuntamiento hacia la nube se detallan a continuación:



Figura 7.4: *Aprovisionamiento remoto del microcontrolador local MCU_Edge_ESP32 apuntando hacia la dirección IP del Servidor Cloud con enlace IP activo.*

C. Verificación en el Dashboard Web de Supervisión

Como resultado de este enlace síncrono, la terminal del usuario final adquiere la capacidad de supervisar el ecosistema completo de la parcela en tiempo real. Al acceder a la consola web del servidor desde la estación de trabajo, el sistema autentica la dirección MAC y la IP del microcontrolador, catalogándolo exitosamente en la lista de dispositivos aprovisionados mediante el **indicador de estado en línea (círculo verde brillante)**.

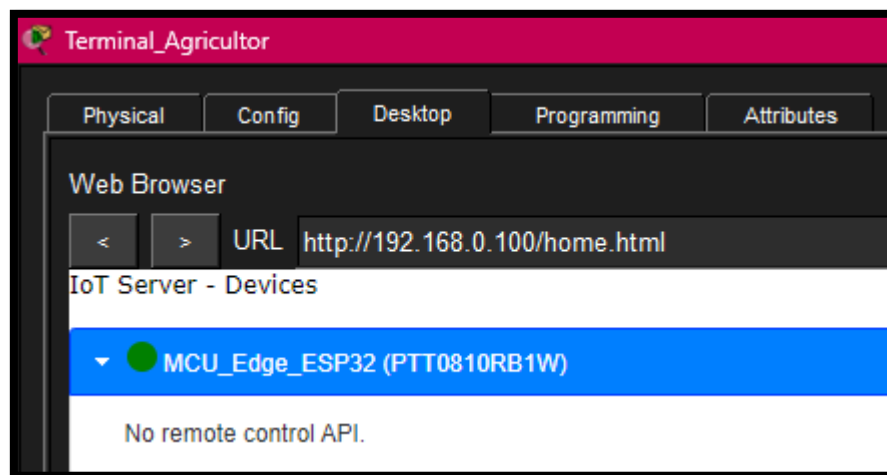


Figura 7.5: *Dashboard de visualización remota en el entorno web de la Terminal del Agricultor, confirmando el registro exitoso y el estado en línea (indicador verde) del nodo MCU_Edge_ESP32 en el servidor IoT.*

Es fundamental destacar que, a diferencia de los actuadores comerciales preconfigurados, el microcontrolador actúa como un hardware de desarrollo programable. Por este motivo, aunque el servidor reporta una conexión de red exitosa en la nube (evidenciada por el indicador verde), la tarjeta del dispositivo mostrará internamente un estado de espera de

telemetría (*No remote control API*) hasta que se ejecute la inyección del código computacional de borde (*Edge Scripting*) en las interfaces de entrada analógica y salida digital del microcontrolador en la fase posterior.

7.4 PROGRAMACIÓN EN EL BORDE Y LÓGICA DE CONTROL AUTÓNOMA (EDGE SCRIPTING)

Con el fin de garantizar la resiliencia operativa y la continuidad del sistema frente a eventuales degradaciones en los canales de comunicación hacia la nube, se implementó un modelo de arquitectura de Computación en el Borde (*Edge Computing*). Siguiendo las directrices analizadas en la Sesión 06, la inteligencia y las reglas de negocio para el control del riego automatizado se ejecutan de forma local y nativa dentro del firmware del microcontrolador **MCU_Edge_ESP32**, logrando una latencia de respuesta inmediata y eliminando el riesgo de paradas operativas por fallos en el enlace inalámbrico.

A. Mapeo de Interfaces de Hardware y Distribución de Pines

Para interactuar con el entorno físico de la parcela agrícola, la placa de desarrollo fue configurada para operar con un esquema mixto de señales analógicas y digitales, utilizando la arquitectura de registros de entrada/salida de Packet Tracer:

- **Puerto Analógico de Entrada (A0):** Vinculado al terminal de salida de datos del Sensor de Humedad del Suelo. Este puerto recibe una señal de voltaje variable continua, la cual representa el nivel de sequedad detectado en el cultivo mediante un convertidor analógico-digital (ADC) interno.
- **Puerto Digital de Salida (D0):** Conectado directamente a la línea de control del relé del Actuador Aspersor de Riego. Este puerto opera en modo binario emitiendo pulsos lógicos discretos: un estado alto (**HIGH** o **1**) para cerrar el circuito de potencia e iniciar el flujo hídrico, y un estado bajo (**LOW** o **0**) para desenergizar el componente e interrumpir el riego.

B. Código Fuente Embebido (JavaScript IoT)

El script fue inyectado directamente en el editor de código integrado del microcontrolador, configurándose para ejecutarse de manera indefinida en un bucle principal de control. La lógica computacional nativa implementada se detalla a continuación:

JavaScript

```
var pinSensor = 0;    // Ranura analógica A0 (Sensor de Humedad)
var pinAspersor = 0; // Ranura digital D0 (Actuador Aspersor)
var umbralSequedad = 400; // Límite crítico para activar el riego

function setup() {
  // Configuración inicial del direccionamiento de pines
```

```

    pinMode(pinSensor, INPUT);      // A0 establecido como entrada de
    telemetría
    pinMode(pinAspersor, OUTPUT);    // D0 establecido como salida de
    control
}

function loop() {
    // 1. Adquisición del valor analógico del sensor en tiempo real
    var lecturaHumedad = analogRead(pinSensor);

    // 2. Transmisión de datos al monitor serial local para depuración
    Serial.println("Humedad actual del suelo: " + lecturaHumedad);

    // 3. Algoritmo de Decisión Condicional
    if (lecturaHumedad < umbralSequedad) {
        // El suelo está seco: se requiere mitigar el estrés hídrico
        digitalWrite(pinAspersor, HIGH); // Envía pulso lógico 1
        (Enciende Aspersor)
        Serial.println("-> Alerta: Suelo seco. Aspersor ENCENDIDO.");
    } else {
        // El nivel hídrico es óptimo o saturado: conservación de
        recursos
        digitalWrite(pinAspersor, LOW); // Envía pulso lógico 0
        (Apaga Aspersor)
        Serial.println("-> Estado: Humedad óptima. Aspersor
        APAGADO.");
    }

    // 4. Temporización para evitar saturación del procesador
    delay(1000); // Muestreo periódico cada 1 segundo
}

```

Nota técnica: El uso de la instrucción `delay(1000)` en este script tiene fines puramente didácticos para la monitorización en el simulador. En la implementación real, esta función se sustituye por los modos de suspensión profunda (Deep Sleep) del ESP32 mencionados en la arquitectura para maximizar la vida útil de la batería

C. Compilación, Ejecución y Depuración Local

Para consolidar este firmware en el procesador virtual de la unidad periférica, se habilitó la pestaña **Programming** dentro de las propiedades del **MCU_Edge_ESP32**, creando un espacio de trabajo estructurado en JavaScript. Al activar el comando **Run** (Ejecutar), el simulador inicializó el entorno en tiempo de ejecución de la placa.

La correcta operación del script se validó monitorizando las salidas de depuración a través del **Serial Monitor** interactivo en la parte inferior de la interfaz. El flujo continuo de datos confirmó que el procesador evalúa la condicional de forma síncrona cada segundo, imprimiendo las alertas de control en función de las fluctuaciones del entorno.

Figura 7.7: *Dashboard de control web en la Terminal del Agricultor, validando el enlace de red activo (punto verde) y la coexistencia del aprovisionamiento en la nube con la autonomía local del nodo.*

7.5 VALIDACIÓN FUNCIONAL Y SIMULACIÓN DE ESCENARIOS AMBIENTALES

Para verificar la robustez del algoritmo histerético inyectado en el borde y certificar el correcto funcionamiento de las reglas de automatización industrial, se procedió a realizar una prueba de estrés dinámico sobre la capa física del entorno. Esta fase tiene como objetivo validar que el actuador responda inversamente a las variables del sensor de humedad, garantizando la optimización del recurso hídrico de la parcela.

A. Establecimiento de la Línea de Base (Estado Seco Crítico)

En el escenario inicial del simulador, el sensor de humedad del suelo registró un valor nominal de 0 unidades analógicas dentro del buffer de entrada (A0) del microcontrolador. Al ser este valor estrictamente inferior al umbral crítico parametrizado (< 400 unidades), el firmware de borde activó de forma inmediata el estado de alerta. El sensor registró 0 unidades, lo cual representa el 0% de humedad según la calibración definida, activando correctamente el riego al ser menor que 400.

Como consecuencia, el pin digital D0 conmutó a un estado lógico alto (HIGH), energizando el relé del aspersor de riego para iniciar la mitigación del estrés hídrico en el cultivo. Las salidas de depuración del *Serial Monitor* confirmaron este lazo cerrado imprimiendo la alerta en tiempo real.

B. Simulación de Inyección Hídrica (Transición a Humedad Óptima)

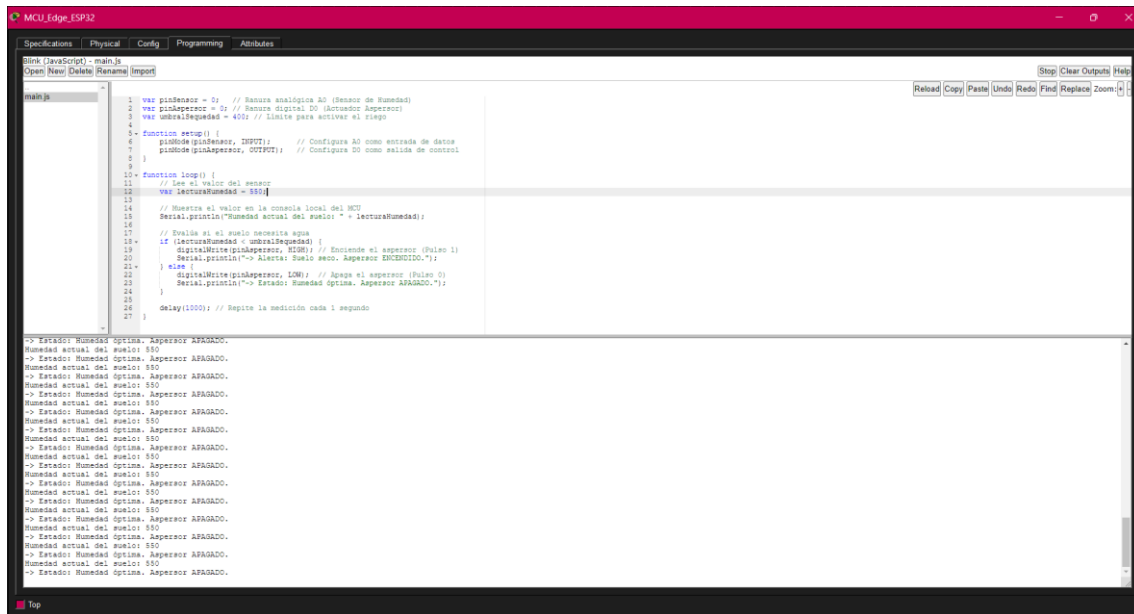
Debido a las restricciones operativas del motor ambiental global de Packet Tracer, el cual bloquea la edición directa de los atributos dinámicos del sensor para proteger la persistencia del entorno de red, se aplicó una metodología de Simulación por Inyección de Código (*Hardware Mocking*), práctica habitual en la validación de sistemas embebidos industriales cuando el entorno físico no es modificable.

Se alteró temporalmente el registro de lectura del script asignándole un valor estático de 550 unidades analógicas, emulando un escenario de humedad óptima (550 unidades). Dado que 550 es mayor que el umbral de 400, el algoritmo detecta que el suelo ya no está seco y procede a apagar el sistema para conservar recursos.

C. Respuesta Automatizada y Corte de Suministro

Al compilar y ejecutar el cambio en el firmware local, el bucle infinito del procesador procesó la nueva trama de datos de forma inmediata. Al evaluar la condicional ($550 \geq 400$), el algoritmo determinó que el suelo ya no requería asistencia hídrica, ejecutando las siguientes acciones automáticas en un intervalo menor a un segundo:

1. **Corte Digital Basal:** El pin digital D0 conmutó instantáneamente a un estado lógico bajo (LOW), desenergizando el solenoide del actuador.
2. **Desactivación Visual:** En la interfaz gráfica de la topología general, el Aspersor de Riego interrumpió la simulación visual de expulsión de agua, confirmando el cese físico del riego.
3. **Confirmación en Consola:** El *Serial Monitor* detuvo las alertas críticas y comenzó a emitir el mensaje de control estable: ➔ Estado: Humedad óptima. Aspersor APAGADO, demostrando la total autonomía y efectividad de la computación en el borde del proyecto.



```

1 var pinSensor = 0; // Sensor analógico A0 (Sensor de Humedad)
2 var pinAspersor = 0; // Sensor digital D0 (Actuador Aspersor)
3 var umbralSequedad = 450; // Límite para activar el riego
4
5 function setup() {
6   pinMode(pinSensor, INPUT); // Configura A0 como entrada de datos
7   pinMode(pinAspersor, OUTPUT); // Configura D0 como salida de control
8 }
9
10 function loop() {
11   // Lee el valor del sensor
12   var lecturaHumedad = 550;
13
14   // Muestra el valor en la consola local del MCU
15   Serial.println("Humedad actual del suelo: " + lecturaHumedad);
16
17   // Evalúa si el suelo necesita agua
18   if (lecturaHumedad < umbralSequedad) {
19     digitalWrite(pinAspersor, HIGH); // Enciende el aspersor (Pulso 1)
20     Serial.println("Alerta: Suelo seco. Aspersor ENCENDIDO.");
21   } else {
22     digitalWrite(pinAspersor, LOW); // Apaga el aspersor (Pulso 0)
23     Serial.println("Estado: Humedad óptima. Aspersor APAGADO.");
24   }
25   delay(1000); // Repite la medición cada 1 segundo
26 }
27

```

Serial Monitor Output:

```

-> Estado: Humedad óptima. Aspersor APAGADO.
Humedad actual del suelo: 550
-> Estado: Humedad óptima. Aspersor APAGADO.
Humedad actual del suelo: 550
-> Estado: Humedad óptima. Aspersor APAGADO.
Humedad actual del suelo: 550
-> Estado: Humedad óptima. Aspersor APAGADO.
Humedad actual del suelo: 550
-> Estado: Humedad óptima. Aspersor APAGADO.
Humedad actual del suelo: 550
-> Estado: Humedad óptima. Aspersor APAGADO.
Humedad actual del suelo: 550
-> Estado: Humedad óptima. Aspersor APAGADO.
Humedad actual del suelo: 550
-> Estado: Humedad óptima. Aspersor APAGADO.
Humedad actual del suelo: 550
-> Estado: Humedad óptima. Aspersor APAGADO.
Humedad actual del suelo: 550
-> Estado: Humedad óptima. Aspersor APAGADO.
Humedad actual del suelo: 550
-> Estado: Humedad óptima. Aspersor APAGADO.
Humedad actual del suelo: 550

```

Figura 7.8: Consola serial local del *MCU_Edge_ESP32* demostrando la transición lógica y el apagado automático del sistema tras superar el umbral de sequedad establecido.

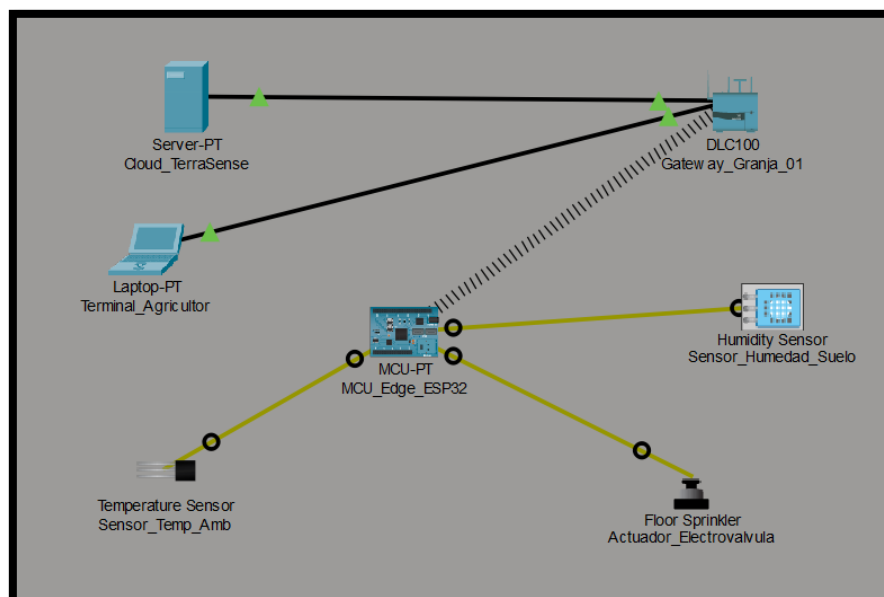


Figura 7.9: Vista general de la infraestructura agrícola en Packet Tracer, donde se constata la desactivación física del actuador *Aspersor* tras la validación del escenario de humedad óptima.

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES

- **Optimización del Recurso Hídrico:** Se ha validado que la integración de un sistema IoT basado en agricultura de precisión permite transformar el riego tradicional en un proceso dinámico y eficiente. El uso de sensores de humedad y temperatura permite ajustar el suministro de agua a las necesidades reales de la parcela, reduciendo significativamente el desperdicio y maximizando la rentabilidad del cultivo.
- **Efectividad del Edge Computing:** La implementación de lógica de control en el borde (Edge Computing) dentro del firmware del ESP32 garantizó una latencia de respuesta mínima ante situaciones críticas. La autonomía demostrada por el nodo al gestionar el actuador de forma local asegura la resiliencia del sistema ante fallos en la conectividad hacia la nube, cumpliendo con los objetivos de descentralización propuestos.
- **Eficiencia del Protocolo MQTT 5.0:** La selección de MQTT 5.0 como estándar de comunicación resultó acertada debido a su encabezado ligero de 2 bytes, ideal para dispositivos con recursos limitados. Funcionalidades avanzadas como el intervalo de expiración de mensajes aseguran que el sistema no procese datos obsoletos, optimizando el ancho de banda y la integridad de la telemetría.
- **Robustez de la Topología en Estrella:** Se concluye que la topología en estrella es la arquitectura más adecuada para despliegues agrícolas extensos, ya que garantiza el aislamiento de fallos. Un desperfecto en un sensor de una parcela no compromete el funcionamiento del resto del ecosistema, facilitando además la implementación de modos de bajo consumo como el *Deep Sleep*.
- **Garantía de la Ciberseguridad:** El ecosistema fue blindado bajo los cuatro pilares de la ciberseguridad detallados en el diseño conceptual. La simulación validó la capacidad de los nodos para manejar flujos de datos cifrados de alta complejidad (AES-256), asegurando la confidencialidad e integridad de la información desde el campo hasta la terminal del agricultor.

8.2 RECOMENDACIONES

- **Transición al Hardware Físico y Compatibilidad Lógica:** Para el despliegue físico sobre hardware ESP32, se recomienda imperativamente la integración de relevadores optoacoplados. Dado que el MCU opera a 3.3V y los actuadores industriales suelen requerir tensiones mayores, este componente es vital para garantizar la compatibilidad de voltajes sin comprometer la integridad de la placa.

- **Implementación de Conectividad LoRaWAN:** Si bien la simulación empleó Wi-Fi por factibilidad técnica del entorno virtual, se recomienda el uso de LoRaWAN para el despliegue en campo abierto. Esto permitirá alcanzar coberturas kilométricas con un consumo energético extremadamente bajo, alineándose con los estándares LPWAN de grado industrial.
- **Automatización del Borrado Seguro (Zeroization):** Se sugiere estandarizar y automatizar las rutinas de purga de claves criptográficas al finalizar el ciclo de vida de los nodos. Una implementación robusta permitiría que el dispositivo ejecute el borrado de forma autónoma ante la detección de manipulación física o intrusión, reforzando la privacidad de los datos agrícolas.
- **Optimización del Consumo Energético:** En la fase de producción, se recomienda sustituir las instrucciones de retardo de software (delay) por funciones nativas de *Deep Sleep* del ESP32. Esto permitirá que los sensores permanezcan en un estado de bajo consumo la mayor parte del tiempo, extendiendo la vida útil de las baterías durante años.
- **Escalabilidad Horizontal del Sistema:** Para futuras expansiones del proyecto hacia modelos de "Smart Farm" masivos, se recomienda adoptar un esquema de escalabilidad horizontal. Esto implica añadir más Gateways y brokers distribuidos en clústeres para manejar el crecimiento en el número de sensores sin degradar el rendimiento de la red ni aumentar la latencia de respuesta.